Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
"01.03.02. Прикладная математика и информатика"

Дисциплина "Математическая статистика"

Отчет по лабораторной работе №7
"Проверка гипотез о законе распределения. Критерий $\chi 2$"

Работу выполнил:
Павлов М. Д.
Группа:
5030102/30202
Преподаватель:
Баженов А. Н.

Санкт-Петербург
2025

1. Постановка задачи

Задание:
1. Сгенерировать выборку объёмом n = 100 из $N(0, 1)$.
2. Оценить параметры μ, σ методом максимального правдоподобия (ММП).
3. Проверить гипотезу H_0: выборка из $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ с помощью критерия $\chi 2$ при α = 0.05.
4. Исследовать чувствительность критерия: сгенерировать выборки из равномерного распределения и распределения Лапласа (n = 20) и проверить их на нормальность.

Цели и задачи:
- Исследовать принцип работы критерия $\chi 2$ и его ограничения.
- Оценить мощность критерия при альтернативных распределениях.

2. Теоретическая часть

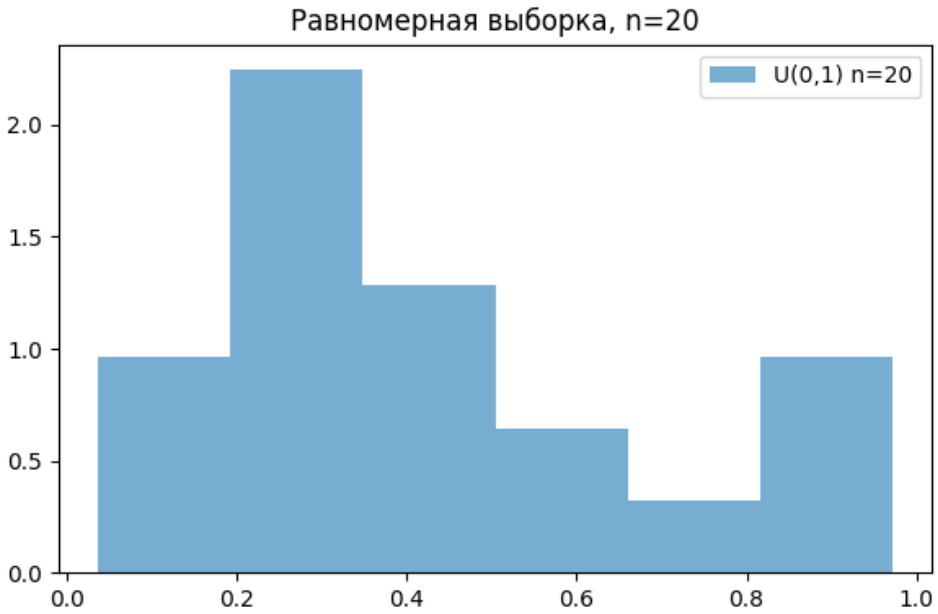
Критерий согласия χ^2 (Пирсона) проверяет гипотезу H_0 о том, что выборка извлечена из распределения с заданной функцией распределения $F(x)$.
Процедура:
- Область значений разбивается на k непересекающихся интервалов $I_1, \dots, I_k$.
- Подсчитываются наблюдаемые частоты n_i (число элементов выборки в i-м интервале).
- Вычисляются ожидаемые частоты $e_i = n \cdot p_i$, где $p_i = P(X \in I_i \mid H_0)$.
- Статистика критерия: $\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - e_i)^2}{e_i}$.
- При справедливости H_0 и $n \to \infty$ статистика имеет распределение χ^2 с числом степеней свободы $df = k - 1 - r$, где r — число параметров распределения, оценённых по выборке (в нашем случае $r = 2$ для μ и σ).
- H_0 отвергается, если $\chi^2 > \chi^2_{1-\alpha,df}$.

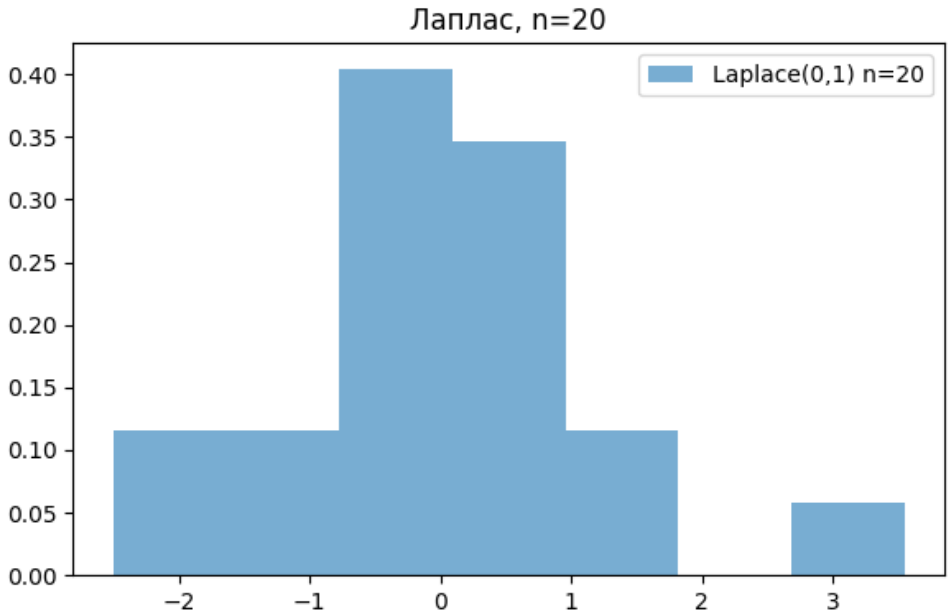
3. Реализация

Я использую язык программирования python и библиотеки numpy, matplotlib.pyplot и scipy для построения графиков.
Среда разработки – PyCharm.

4. Результаты

Нормальная выборка, n=100
N(0,1) n=100
Теоретическая зависимость
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
−2
−1
0
1
2


Равномерная выборка, n=20
U(0,1) n=20
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0


Лаплас, n=20
Laplace(0,1) n=20
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−2
−1
0
1
2
3

Оценки параметров: $\hat{\mu} = -0.1038$, $\hat{\sigma} = 0.9036$

Критерий χ^2 для нормальности:
Число интервалов: 6
Статистика $\chi^2 = 1.6400$
Степени свободы = 3
Критическое значение (α=0.05) = 7.8147
Скорректированное p-value = 0.6504
Результат: H_0 не отвергается

--- Равномерное распределение (n=20) ---
Статистика $\chi^2 = 2.0000$, df = 1, p = 0.1573
Критическое значение: 3.8415, H0 отвергается: False

--- Распределение Лапласа (n=20) ---
Статистика $\chi^2 = 5.2000$, df = 1, p = 0.0226
Критическое значение: 3.8415, H0 отвергается: True

5. Выводы

В первом случае гипотеза H_0 не отвергается, что соответствует ожиданиям. Ошибка 1 рода маловероятна.
В случае равномерного распределения и распределения Лаплас гипотеза H_0 должна отвергатся. Однако тест периодически не отвергает её. Это возникает из-за слишком маленькой выборки, и показывает что ошибка 2 рода довольно велика.

6. Приложение

https://github.com/pavlovmisha/MathStats/blob/main/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%207.py